

建议：暂不加装，只用电网

来源：本机实时计算（2026/10/9 00:08:30）；生成时间 2026/10/9 00:10:12。简报只引用结果中的数值。

10 年总花费约 2,393 元（折现）

推荐状态：有条件推荐——在条件齐全、可比较的方案中 10 年总花费最低

空调服务状态：空调达标（在模型范围内满足设定温湿度（未经现场校准）。）

条件

地点与天气	广州 · 2024 年天气
房间	1 间同类房间 · 每间 35㎡ · 每间 2 台空调
使用时段	工作日 18–22 点
屋顶面积	35 m²
光伏容量	0、1、2、5.6 kWp
小风机	1 台
电价	user_constant
预算	90,000 元
是否卖电	不卖电
空调一年用电（项目合计）	316 kWh

推荐理由

- 1. 在可以比较的方案中，「只用电网」10 年总花费最低，约 2,393 元（折现）。
- 2. 其他方案：加装小风机多花 89,692 元。

四种供电方式（10 年总账）

方案	状态	总花费 (元)	比只用电网	年发电 kWh	当时用上 kWh	浪费 kWh	第1年减碳 kg
只用电网（推荐）	可比较	2,393	基线	0	0	0	0
加装光伏	与其他方案相同	2,393	与基线相同	0	0	0	0
加装小风机	可比较	92,085	多花 89,692 元	910	28	882	12

光伏 + 小风机	与其他方案相同	92,085	多花 89,692 元	910	28	882	12
----------	---------	--------	-------------	-----	----	-----	----

负的“比只用电网” = 多花，正 = 省下；“条件不全”不是排除；总花费不含空调设备本身。

光伏容量比选

容量	状态	比只用电网	发电当时用上	每吨减碳
0 kWp	与其他方案相同	与基线相同	—	—
1 kWp	可比较	多花 3,716 元	1.2%	每减 1 吨多花 64,101 元
2 kWp	可比较	多花 7,432 元	1.2%	每减 1 吨多花 64,351 元
5.6 kWp	可比较	多花 20,830 元	1.2%	每减 1 吨多花 66,665 元

在有限个计价完整、满足屋顶与预算约束的“只装光伏”容量候选中，选 10 年比只用电网省下最多的一个；不是全局最优。

多余的电去哪儿（加装小风机，每年约 882 kWh 用不完）

存起来（储能）：按当前报价不建议装储能

电池容量	初始投入（元）	每年少交电费	每年净收益	回本	研究期净收益（不折现）
0 kWh	0	0	0	容量为0，不安装储能	0
5 kWh	5,219	82	-218	年净收益不为正	-7,284
10 kWh	10,438	99	-201	年净收益不为正	-12,306
20 kWh	20,876	114	-186	年净收益不为正	-22,569
50 kWh	52,191	133	-167	年净收益不为正	-53,664

卖给电网（粗算）：每年约 882 kWh，上网电价 0.25 元/kWh，每年收入约 221 元，研究期 2,206 元；并网投入 0 元。电价来源：华福证券：分布式光伏行业深度（公开市场化余电示例）。

简单规则：多余电先充进电池、缺电时放出；不含电池衰减和温度影响，不做峰谷套利；净收益不折现。只计算空调用电：下班后和周末楼里不用电，电池晚上没处放，所以容量越大不一定越划算。粗算：能否并网、上网电价和结算方式以当地电网批复为准。两条路从同一份多余电量分别估算，不叠加，也不改变上面的推荐方案。

减碳口径

- 基于电网平均排放因子的情景估算，不是经核证的减排量。
- 不包含光伏、风机制造、运输、回收的隐含排放。
- 只有当时用上的自发电替代电网电；弃电不计入自用减碳。
- 外送电量单独列示，不并入avoided_kgco2。

适用边界

- 空调负荷是城市级天气驱动的单房间模型情景，未经现场校准；只计空调用电，不含照明、插座、生产工艺和建筑总表负荷。
- 小风机采用公开认证功率曲线和参考空气密度，没有按当地气压、温度修正，也没有现场测风。
- 报价、寿命、电价为用户情景或公开档案，不是已核实的采购报价或真实账单；屋顶面积、承重、消防间距和并网需现场确认。
- 碳是电网平均排放因子情景估算，不是核证减排量，不含设备隐含排放；碳收益资格未核实。
- 没有证明现场节能、真实回本、采购适配或跨楼宇精度；容量比选是有限候选，不是全局最优。

依据

本机实时计算 · phase2b-carbon-5090-v1 · 天气哈希
56632e1b83db122499363a93d75f2874296cfcfc3c040dc8140f5467ea16887b